

Universidad de Antioquia

Curso de Mecánica de Medios Continuos

Semestre 2026-2

Mecánica de Medios Continuos

Notas de clase

Daniel Soto Villada

11 de agosto de 2026

Índice general

1. Clase 1	2
1.1. La materia como medio continuo	2
1.2. Mol y masa molar	2
1.3. Longitud de separación molecular	3
1.3.1. Derivación	4
1.3.2. Dependencia con el estado de la materia	4
1.3.3. Mezclas	5
1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia	5
1.5. Materia granular	6
2. Clase 2	7
2.1. Aproximación del continuo	7
2.1.1. Fluctuaciones de densidad	7
2.1.2. Suavidad macroscópica	10
2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann	10
2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann	12
2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa	14
2.1.6. Fluctuaciones de velocidad	15
2.2. Camino libre medio	16
2.2.1. Definición y contexto físico	16
2.2.2. Geometría de las colisiones	17
2.2.3. Derivación del camino libre medio	17
2.2.4. Tiempo medio entre colisiones	18
2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo	19
2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud	19
3. Clase 3	21
3.1. Presión	21
3.1.1. Definición y unidades	21
3.1.2. El mar incompresible	21
3.1.3. ¿Atmósfera incompresible?	23
3.1.4. Origen microscópico de la presión en gases	23
3.1.5. El campo de presión	25

Capítulo 1

Clase 1

1.1. La materia como medio continuo

La aparente continuidad de la materia es una ilusión: en realidad, está formada por átomos y moléculas microscópicas que determinan sus propiedades a gran escala. Debido al tamaño diminuto de estas partículas, su naturaleza discreta suele pasar inadvertida en la experiencia cotidiana. Sin embargo, fenómenos como el movimiento browniano proporcionan evidencia de su presencia en los líquidos.

La mecánica de medios continuos describe la materia en escalas de longitud mucho mayores que la escala molecular. Esta separación de escalas permite formular teorías macroscópicas sin seguir el movimiento individual de cada partícula. La idea subyacente puede expresarse como una especie de “meta-ley”: las leyes físicas válidas en una escala determinada no suelen depender de los detalles de lo que ocurre en escalas mucho menores.

De esta manera, la descripción mediante partículas puntuales se reemplaza por una teoría de campos. Magnitudes como la densidad, la velocidad, la presión y la temperatura se consideran funciones continuas de la posición y del tiempo. Aunque esta descripción macroscópica tiene un fundamento estadístico, las fluctuaciones aleatorias quedan fuertemente suprimidas por el enorme número de moléculas presentes en una porción macroscópica de materia.

1.2. Mol y masa molar

El concepto de mol surgió de la necesidad de establecer una escala práctica para medir cantidades de sustancia. Un mol contiene el mismo número de entidades elementales —átomos, moléculas o iones—, independientemente de la sustancia considerada. Este número es la constante de Avogadro,

$$N_A = 6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

cuyo valor es exacto en el Sistema Internacional de Unidades desde el 20 de mayo de 2019.

La masa molar, denotada por M_{mol} , es la masa correspondiente a un mol de partículas de una sustancia. Se relaciona con la masa m de una muestra y la cantidad de sustancia n mediante

$$M_{\text{mol}} = \frac{m}{n}$$

Habitualmente se expresa en gramos por mol. Por ejemplo, la masa molar del hidrógeno atómico es aproximadamente 1,008 g/mol, mientras que la del agua, H_2O , es aproximadamente 18,015 g/mol.

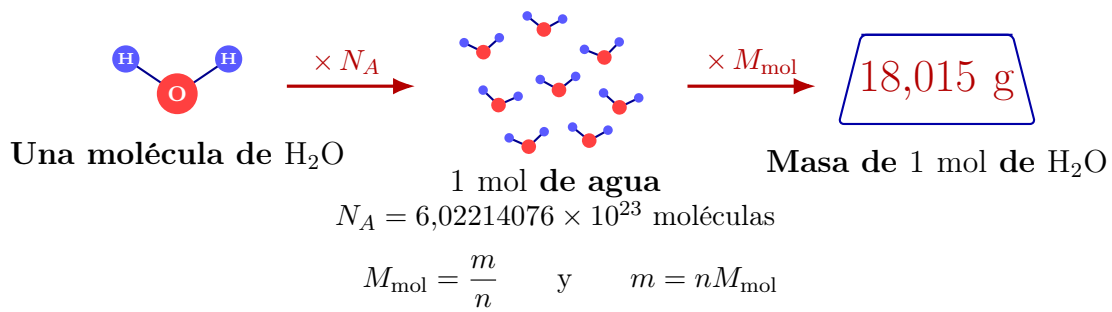


Figura 1.1: Una cantidad de un mol contiene N_A moléculas de H_2O y tiene una masa de aproximadamente 18,015 g.

Recurso audiovisual

How big is a mole? (Not the animal, the other one.), de Daniel Dulek

Su idea central es mostrar la enorme magnitud del número de Avogadro: un mol representa $6,02214076 \times 10^{23}$ entidades elementales. Aunque esta cantidad es difícil de imaginar directamente, permite agrupar y contar átomos, moléculas e iones de una forma práctica.

1.3. Longitud de separación molecular

La longitud de separación molecular, L_{mol} , caracteriza la escala en la que la naturaleza discreta de la materia comienza a dominar. Por debajo de esta escala, la aproximación de medio continuo deja de ser adecuada.

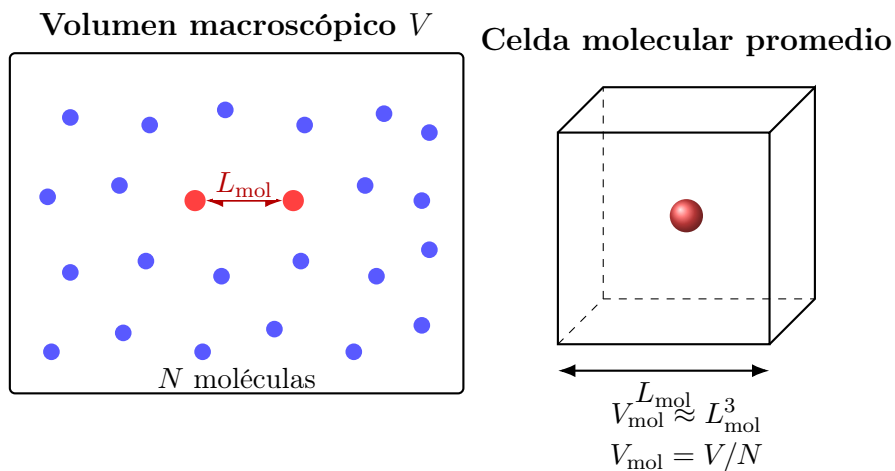


Figura 1.2: Cada molécula se asocia con una celda de volumen promedio V/N ; al idealizarla como un cubo, su lado corresponde a L_{mol} .

1.3.1. Derivación

Considérese una muestra de una sustancia pura con volumen V , masa m y densidad $\rho = \frac{m}{V}$.

La longitud de separación molecular puede obtenerse siguiendo estos pasos:

1. La cantidad de sustancia es

$$n = \frac{m}{M_{\text{mol}}}.$$

2. El número de moléculas presentes en la muestra es

$$N = nN_A.$$

3. El volumen promedio disponible por molécula es

$$V_{\text{mol}} = \frac{V}{N}.$$

4. Si se supone que cada molécula ocupa, en promedio, una celda cúbica, entonces

$$V_{\text{mol}} = L_{\text{mol}}^3.$$

Al combinar estas relaciones se obtiene

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{V}{N} \right)^{1/3} = \left(\frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A} \right)^{1/3}.$$

1.3.2. Dependencia con el estado de la materia

En sólidos y líquidos, las moléculas se encuentran muy próximas entre sí. Por esta razón, L_{mol} es del orden del tamaño de una molécula. Algunos valores representativos son

- hierro sólido: $L_{\text{mol}} \approx 0,23$ nm;
- agua líquida: $L_{\text{mol}} \approx 0,31$ nm.

En un gas existe una separación mucho mayor entre moléculas. Para un gas ideal, la ecuación de estado microscópica es

$$pV = Nk_B T,$$

donde k_B es la constante de Boltzmann. Como $V/N = L_{\text{mol}}^3$, se encuentra

$$L_{\text{mol}} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3}.$$

En condiciones cercanas a 20 °C y una atmósfera, esta expresión da aproximadamente $L_{\text{mol}} = 3,42$ nm para un gas ideal.

1.3.3. Mezclas

Para una mezcla, como el aire seco, se utiliza una masa molar promedio $\overline{M}_{\text{mol}}$. Si se conocen las fracciones molares X_i , esta se calcula como

$$\overline{M}_{\text{mol}} = \sum_i X_i M_{\text{mol},i}.$$

Si se conocen las fracciones másicas Y_i , se emplea

$$\frac{1}{\overline{M}_{\text{mol}}} = \sum_i \frac{Y_i}{M_{\text{mol},i}}.$$

1.4. Fuerzas intermoleculares y estados de la materia

Las interacciones fundamentales de la materia, aparte de la gravedad, son de naturaleza electromagnética. Entre átomos y moléculas neutras se manifiestan principalmente mediante fuerzas de van der Waals. Estas fuerzas son intensamente repulsivas cuando las moléculas se acercan más de lo permitido por su tamaño natural, pero se vuelven moderadamente atractivas a distancias mayores. Como resultado, existe una distancia de equilibrio comparable con el tamaño molecular.

Una representación habitual de esta interacción es el potencial de Lennard–Jones,

$$V(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right],$$

donde ϵ representa la profundidad del pozo de potencial y σ es la distancia para la cual el potencial se anula. La distancia de equilibrio, correspondiente al mínimo del potencial, es

$$r_{\text{eq}} = 2^{1/6} \sigma.$$

La organización de la materia en sus diferentes estados depende de la competencia entre la energía potencial intermolecular, que tiende a mantener unidas las moléculas, y la energía cinética asociada con el movimiento térmico, que tiende a separarlas.

- **Sólidos:** la energía de enlace es suficientemente grande para que la agitación térmica no pueda separar las moléculas. Estas permanecen ligadas mediante fuerzas elásticas y vibran con pequeñas amplitudes alrededor de sus posiciones de equilibrio. Por ello, un sólido conserva su forma de manera independiente.
- **Líquidos:** las moléculas permanecen próximas y en contacto, pero no están unidas permanentemente a las mismas vecinas. Esto permite que el material fluya bajo fuerzas externas y adopte la forma del recipiente, sin expandirse necesariamente hasta ocupar todo su volumen.
- **Gases:** la energía térmica domina sobre la interacción atractiva. Las moléculas se desplazan libremente entre colisiones y el gas se expande hasta ocupar todo el volumen disponible.

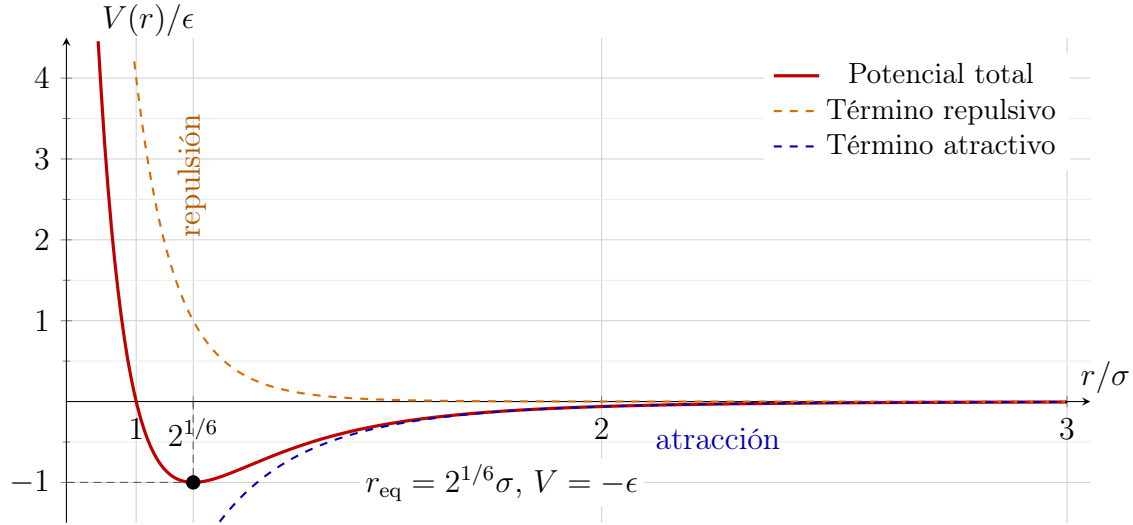


Figura 1.3: Potencial de Lennard–Jones en variables adimensionales. A distancias cortas domina el término repulsivo r^{-12} ; a distancias mayores domina el término atractivo $-r^{-6}$. El mínimo corresponde a la separación molecular de equilibrio.

- **Plasmas:** son gases ionizados compuestos por electrones e iones libres. Debido a la presencia de cargas eléctricas, presentan un comportamiento electromagnético colectivo y constituyen la mayor parte de la materia visible en estrellas y nebulosas.

1.5. Materia granular

La materia granular, como la arena o los granos, está formada por elementos discretos cuyo comportamiento macroscópico está fuertemente condicionado por la fricción entre ellos. A diferencia de los fluidos convencionales, esta fricción permite la formación de estructuras estables y montones que no se aplanan como lo haría un charco de agua. Este comportamiento hace posibles estructuras como las dunas y los castillos de arena.

Aunque los materiales granulares poseen una subestructura discreta, pueden describirse como medios continuos cuando se estudian en escalas suficientemente grandes. La validez de esta aproximación no depende del tamaño absoluto de los “granos”, sino de la separación entre la escala de observación y la escala de la estructura discreta. Por ejemplo, en escalas superiores a 100 Mpc, la distribución de galaxias puede modelarse de manera efectiva como un medio continuo.

Capítulo 2

Clase 2

2.1. Aproximación del continuo

La aproximación del continuo trata la materia como si fuera divisible de forma indefinida e ignora su estructura granular compuesta por átomos y moléculas. Aunque la continuidad depende de la escala de observación, esta descripción es válida cuando las fluctuaciones estadísticas de las propiedades físicas son menores que una precisión prescrita ϵ .

2.1.1. Fluctuaciones de densidad

En un gas, las moléculas se mueven aleatoriamente y entran y salen de cualquier volumen pequeño V . Si en un instante t dicho volumen contiene N moléculas de masa m , su densidad de masa es

$$\rho(t) = \frac{Nm}{V}.$$

El número de moléculas fluctúa como consecuencia del carácter aleatorio del movimiento molecular. Para una distribución de Poisson, la fluctuación cuadrática media del número de partículas es

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

Demostración

La probabilidad de encontrar exactamente n moléculas en el volumen es

$$\Pr(n | N) = \frac{N^n}{n!} e^{-N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Esta distribución está normalizada, pues

$$\sum_{n=0}^{\infty} \Pr(n | N) = e^{-N} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{N^n}{n!} = e^{-N} e^N = 1.$$

El valor medio del número de moléculas se obtiene mediante

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= \sum_{n=0}^{\infty} n \Pr(n | N) \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{N^n}{(n-1)!}.
\end{aligned}$$

Al realizar el cambio de índice $m = n - 1$, resulta

$$\begin{aligned}
\langle n \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+1}}{m!} \\
&= N e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N e^{-N} e^N = N.
\end{aligned}$$

Para calcular la varianza se considera primero el segundo momento factorial:

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)N^n}{n!} \\
&= e^{-N} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{N^n}{(n-2)!}.
\end{aligned}$$

Con el cambio de índice $m = n - 2$, se obtiene

$$\begin{aligned}
\langle n(n-1) \rangle &= e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^{m+2}}{m!} \\
&= N^2 e^{-N} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{N^m}{m!} \\
&= N^2.
\end{aligned}$$

Como $n^2 = n(n-1) + n$, el segundo momento es

$$\langle n^2 \rangle = \langle n(n-1) \rangle + \langle n \rangle = N^2 + N.$$

La varianza de n mide el valor cuadrático medio de las fluctuaciones:

$$\begin{aligned}
(\Delta N)^2 = \text{Var}(n) &= \langle n^2 \rangle - \langle n \rangle^2 \\
&= (N^2 + N) - N^2 = N.
\end{aligned}$$

Por tanto, la fluctuación absoluta del número de moléculas es

$$\Delta N = \sqrt{N}.$$

Como la densidad es proporcional a N , su fluctuación relativa es

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{\sqrt{N}}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

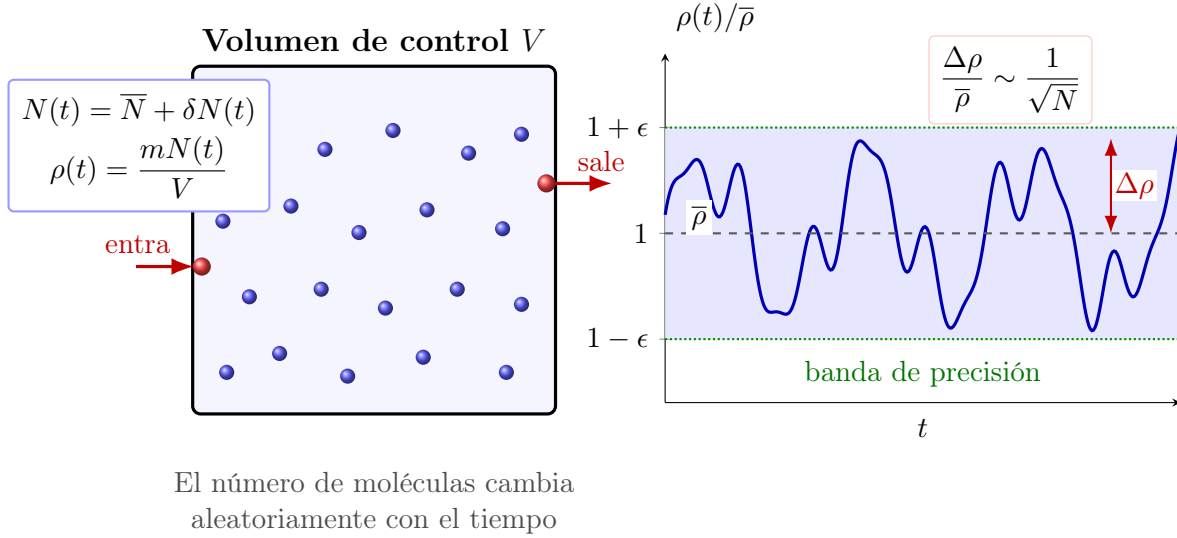


Figura 2.1: Origen estadístico de las fluctuaciones de densidad. Las moléculas entran y salen aleatoriamente de un volumen de control, haciendo que $N(t)$ y, por tanto, $\rho(t)$ fluctúen alrededor de sus valores medios. Al aumentar N , la amplitud relativa de las fluctuaciones decrece como $N^{-1/2}$.

Para que esta fluctuación sea menor que la precisión ϵ , debe cumplirse

$$\frac{\Delta \rho}{\rho} \lesssim \epsilon,$$

lo que exige un número mínimo de moléculas dado por

$$N \gtrsim \epsilon^{-2}.$$

Este criterio define una escala microscópica L_{micro} : el tamaño lineal de una celda cúbica que contiene suficientes moléculas para ignorar su granularidad. Si L_{mol} es la longitud de separación molecular, entonces

$$L_{\text{micro}} = \epsilon^{-2/3} L_{\text{mol}}.$$

Para un gas ideal en condiciones normales y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, se obtiene aproximadamente

$$L_{\text{micro}} \approx 0,34 \mu\text{m}.$$

2.1.2. Suavidad macroscópica

Además de contener suficientes moléculas, las celdas microscópicas vecinas deben presentar variaciones imperceptibles dentro de la precisión ϵ . El cambio de densidad entre los centros de dos celdas separadas una distancia L_{micro} puede estimarse mediante una expansión de Taylor:

$$\Delta\rho \approx L_{\text{micro}} \left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right|.$$

Al imponer el criterio $\Delta\rho/\rho \lesssim \epsilon$, se obtiene la restricción

$$\left| \frac{\partial\rho}{\partial x} \right| \lesssim \frac{\rho}{L_{\text{macro}}},$$

donde la escala macroscópica se define como

$$L_{\text{macro}} = \epsilon^{-1} L_{\text{micro}}.$$

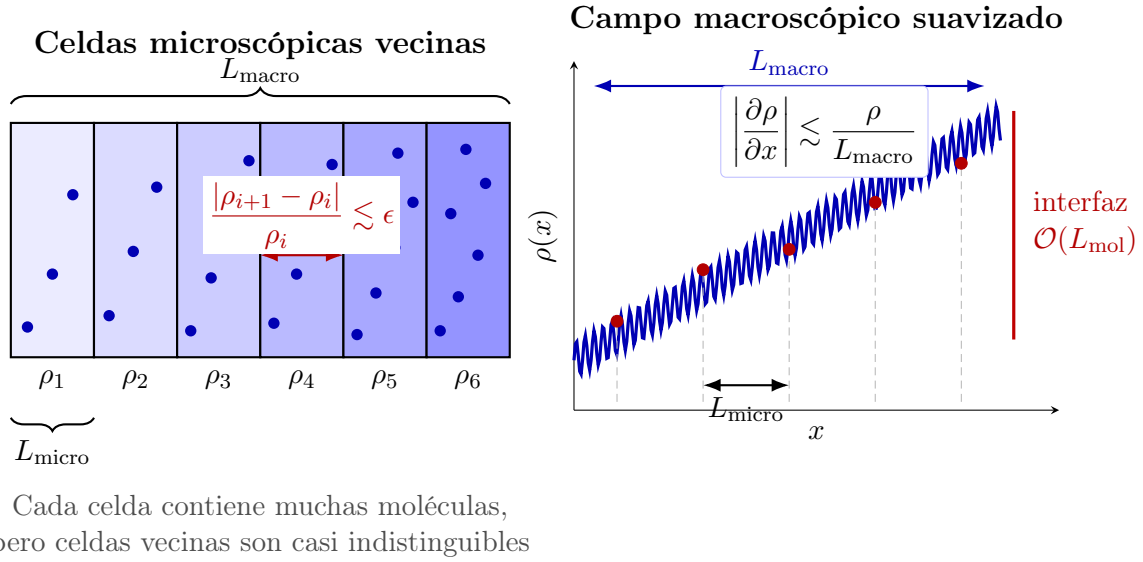


Figura 2.2: Interpretación multiescala de la suavidad macroscópica. Los promedios de densidad en celdas de tamaño L_{micro} cambian muy poco entre vecinos y reconstruyen un campo continuo que varía sobre L_{macro} . Una interfaz del orden de L_{mol} aparece, en cambio, como una discontinuidad.

Para $\epsilon = 10^{-3}$, esta escala es aproximadamente 0,34 mm en aire estándar. Las interfaces físicas, como la superficie de un sólido, suelen tener un espesor del orden de L_{mol} . Por ello quedan fuera de la descripción suave y aparecen en la mecánica del continuo como discontinuidades superficiales.

2.1.3. Distribución de rapidez de Maxwell–Boltzmann

En equilibrio térmico, la probabilidad de un estado microscópico depende de su energía E . La mecánica estadística asigna a cada estado el peso de Boltzmann

$$e^{-E/(k_B T)},$$

donde k_B es la constante de Boltzmann y T es la temperatura absoluta. Este factor favorece los estados de menor energía, mientras que el aumento de la temperatura hace menos pronunciada la disminución de la probabilidad.

Para una molécula de masa m perteneciente a un gas ideal clásico y no relativista, la energía es puramente cinética:

$$E = \frac{1}{2}m (v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

Por isotropía e independencia de las componentes de la velocidad, la densidad de probabilidad en el espacio de velocidades tiene la forma

$$p(\vec{v}) d^3v = A \exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right] dv_x dv_y dv_z.$$

La constante A se determina imponiendo la normalización

$$\int_{\mathbb{R}^3} p(\vec{v}) d^3v = 1.$$

Cada componente tiene una distribución gaussiana con varianza $k_B T/m$. En particular,

$$\int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{mv_x^2}{2k_B T} \right) dv_x = \sqrt{\frac{2\pi k_B T}{m}}.$$

Como las tres integrales son idénticas, la constante de normalización es

$$A = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2}.$$

La densidad de probabilidad del vector velocidad queda entonces

$$p(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v = \|\vec{v}\|.$$

Para obtener la distribución de la rapidez se considera una cáscara esférica de radio v y espesor dv en el espacio de velocidades. Su volumen es

$$d^3v = 4\pi v^2 dv.$$

La probabilidad de encontrar una molécula con rapidez entre v y $v + dv$ es $f(v) dv$. Por tanto,

$$f(v) = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0.$$

2.1.4. Rapideces características de Maxwell–Boltzmann

La distribución de rapidez está normalizada de manera que

$$\int_0^\infty f(v) dv = 1.$$

A partir de ella pueden definirse tres rapideces moleculares características.

Rapidez más probable

La rapidez más probable v_{mp} corresponde al máximo de $f(v)$. Como los factores constantes no afectan la posición del máximo, se deriva el logaritmo de la distribución:

$$\frac{d}{dv} \ln f(v) = \frac{d}{dv} \left(2 \ln v - \frac{mv^2}{2k_B T} \right) = \frac{2}{v} - \frac{m}{k_B T} v.$$

Al igualar esta expresión a cero se obtiene

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}.$$

Rapidez media

La rapidez media es el valor esperado de v :

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(v) dv.$$

Al sustituir la distribución y utilizar la integral gaussiana correspondiente, resulta

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}.$$

Rapidez cuadrática media

La rapidez cuadrática media se define como

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}.$$

El segundo momento de la distribución es

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \frac{3k_B T}{m},$$

de modo que

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}.$$

Expresiones en términos de la masa molar

La masa de una molécula se relaciona con la masa molar mediante

$$m = \frac{M_{\text{mol}}}{N_A}.$$

Al utilizar $R_{\text{mol}} = N_A k_B$, las tres rapidezces se escriben como

$$v_{\text{mp}} = \sqrt{\frac{2R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}, \quad \langle v \rangle = \sqrt{\frac{8R_{\text{mol}}T}{\pi M_{\text{mol}}}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3R_{\text{mol}}T}{M_{\text{mol}}}}.$$

Estas cantidades siempre satisfacen

$$v_{\text{mp}} < \langle v \rangle < v_{\text{rms}}.$$

Sus proporciones son independientes de la temperatura y de la especie molecular:

- $v_{\text{mp}}/v_{\text{rms}} \approx 0,8165$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{rms}} \approx 0,9213$;
- $\langle v \rangle/v_{\text{mp}} \approx 1,1284$.

Para el aire a $T = 300 \text{ K}$, con $M_{\text{mol}} \approx 0,029 \text{ kg mol}^{-1}$, se obtiene aproximadamente

- $v_{\text{mp}} \approx 414 \text{ m s}^{-1}$;
- $\langle v \rangle \approx 468 \text{ m s}^{-1}$;
- $v_{\text{rms}} \approx 507 \text{ m s}^{-1}$.

2.1.5. Fluctuación de la velocidad del centro de masa

Considérese una colección de N moléculas idénticas que forma una partícula material. Sean $\vec{v}_n$ las velocidades moleculares instantáneas, con $n = 1, 2, \dots, N$. En ausencia de una velocidad de deriva se supone que

$$\langle \vec{v}_n \rangle = \vec{0}.$$

Además, las velocidades de moléculas distintas se consideran no correlacionadas:

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle = 0, \quad n \neq m.$$

Como las moléculas son estadísticamente idénticas,

$$\langle v_n^2 \rangle = v_0^2$$

para cualquier n , donde v_0 representa una rapidez térmica cuadrática media característica.

La velocidad del centro de masa de la colección es

$$\vec{V}_{\text{cm}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n.$$

El promedio del cuadrado de su magnitud es

$$\begin{aligned} \langle V_{\text{cm}}^2 \rangle &= \left\langle \left(\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \vec{v}_n \right) \cdot \left(\frac{1}{N} \sum_{m=1}^N \vec{v}_m \right) \right\rangle \\ &= \frac{1}{N^2} \sum_{n,m=1}^N \langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_m \rangle. \end{aligned}$$

Los términos cruzados con $n \neq m$ se anulan por falta de correlación. Los N términos diagonales satisfacen

$$\langle \vec{v}_n \cdot \vec{v}_n \rangle = \langle v_n^2 \rangle = v_0^2.$$

Por consiguiente,

$$\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle = \frac{1}{N^2} \sum_{n=1}^N v_0^2 = \frac{v_0^2}{N}.$$

La rapidez cuadrática media del centro de masa es entonces

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\langle V_{\text{cm}}^2 \rangle} = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Esta rapidez representa la fluctuación de velocidad de la partícula material:

$$\Delta v = \frac{v_0}{\sqrt{N}}.$$

Aunque las moléculas individuales poseen rapidez térmica elevada, la velocidad del centro de masa se vuelve cada vez más estable al aumentar N , porque las fluctuaciones se reducen como $N^{-1/2}$.

2.1.6. Fluctuaciones de velocidad

La velocidad de un medio continuo representa la velocidad del centro de masa de una colección de N moléculas. Como las velocidades moleculares individuales son elevadas —en el aire, $v_{\text{mol}} \approx 500$ m/s—, las fluctuaciones de velocidad pueden imponer una condición más restrictiva que las fluctuaciones de densidad.

La fluctuación cuadrática media de la velocidad del centro de masa es

$$\Delta v = \frac{v_{\text{mol}}}{\sqrt{N}}.$$

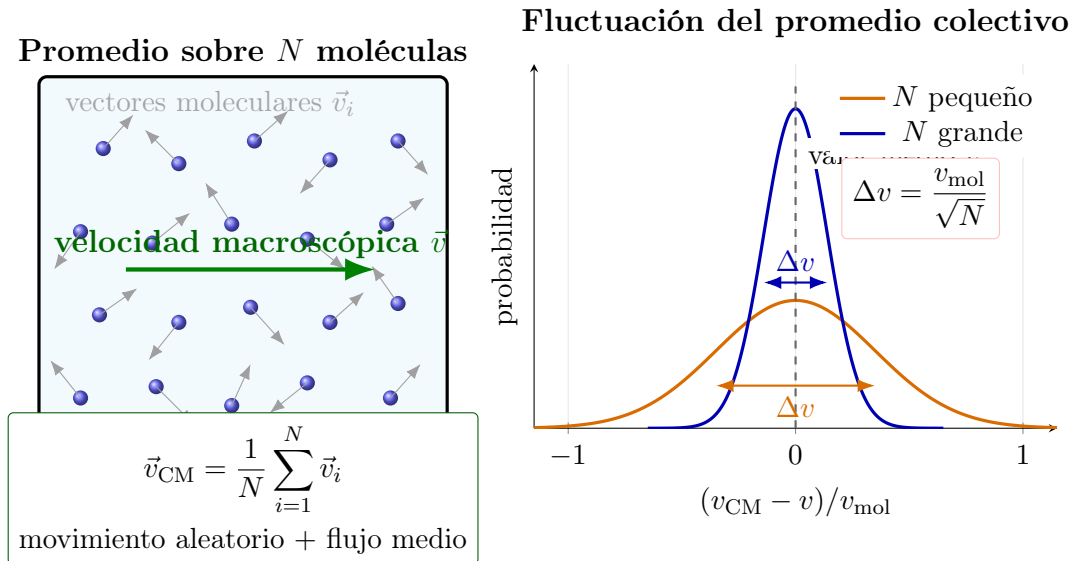


Figura 2.3: Origen estadístico de las fluctuaciones de velocidad. Las velocidades moleculares individuales son grandes y aleatorias, mientras que su promedio define la velocidad macroscópica. Al aumentar el número de moléculas del volumen de promedio, la distribución de v_{CM} se estrecha como $N^{-1/2}$.

Para alcanzar una precisión ϵ en una velocidad macroscópica de flujo v , se requiere

$$\frac{\Delta v}{v} \lesssim \epsilon.$$

Esta condición introduce una escala microscópica corregida,

$$L'_{\text{micro}} = \left(\frac{v_{\text{mol}}}{v} \right)^{2/3} L_{\text{micro}}.$$

Por ejemplo, para un viento suave con $v \approx 0,5 \text{ m/s}$ y una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, el tamaño lineal mínimo necesario para definir el continuo aumenta a

$$L'_{\text{micro}} \approx 34 \mu\text{m},$$

y la escala de suavidad correspondiente es

$$L'_{\text{macro}} \approx 34 \text{ mm}.$$

En vientos intensos y huracanes, las fluctuaciones moleculares son pequeñas en comparación con las fluctuaciones macroscópicas producidas por la turbulencia.

2.2. Camino libre medio

El camino libre medio, denotado por λ , es la distancia promedio que recorre una molécula entre dos colisiones sucesivas. Esta longitud establece una escala física adicional para determinar la validez de la aproximación del continuo, especialmente en gases diluidos.

2.2.1. Definición y contexto físico

La interpretación del camino libre medio depende del estado de la materia:

- **Sólidos y líquidos:** las moléculas están estrechamente empaquetadas y sus interacciones ocurren casi continuamente sobre distancias comparables con L_{mol} .
- **Gases:** las moléculas recorren trayectorias aproximadamente rectas entre colisiones. La longitud λ representa el promedio de las distancias recorridas durante estos vuelos libres.

Las colisiones redistribuyen el momento y la energía entre las moléculas. Por ello son esenciales para suavizar las diferencias entre velocidades individuales y permitir la construcción de campos macroscópicos de velocidad, presión y temperatura.

2.2.2. Geometría de las colisiones

Considérese un gas compuesto por moléculas aproximadamente esféricas de diámetro d . Una molécula colisiona con otra cuando la distancia entre sus centros se hace menor o igual que d . Durante su movimiento relativo, la molécula barre un cilindro efectivo con sección transversal

$$A_{\text{col}} = \pi d^2.$$

Las demás moléculas no permanecen inmóviles. Como sus direcciones de movimiento son aleatorias, la rapidez relativa promedio puede aproximarse por

$$v_{\text{rel}} \approx \sqrt{2} v_{\text{mol}},$$

donde v_{mol} es una rapidez molecular característica. El factor $\sqrt{2}$ aumenta el volumen efectivo barrido respecto al caso de blancos estacionarios.

Geometría microscópica de una colisión

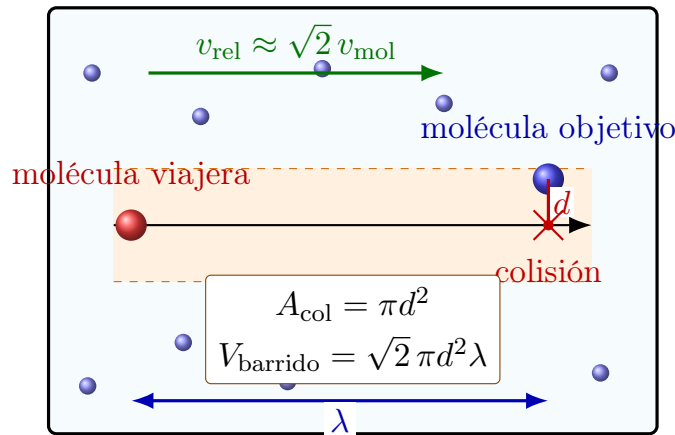


Figura 2.4: Geometría empleada para estimar el camino libre medio. Una molécula barre un cilindro efectivo de sección transversal πd^2 y recorre, en promedio, una distancia λ antes de encontrar otra molécula dentro de la región de colisión.

2.2.3. Derivación del camino libre medio

La densidad numérica de moléculas es

$$n_N = \frac{N}{V} = \frac{1}{L_{\text{mol}}^3}.$$

Durante un recorrido de longitud λ , el volumen efectivo barrido en el movimiento relativo es

$$V_{\text{barrido}} = \sqrt{2} \pi d^2 \lambda.$$

El camino libre medio se define de modo que este volumen contenga, en promedio, una molécula objetivo. Por tanto,

$$n_N V_{\text{barrido}} = 1,$$

o, de forma equivalente,

$$\sqrt{2} \pi d^2 \lambda = L_{\text{mol}}^3.$$

Al despejar λ se obtiene

$$\lambda = \frac{L_{\text{mol}}^3}{\sqrt{2} \pi d^2}.$$

Como

$$L_{\text{mol}}^3 = \frac{M_{\text{mol}}}{\rho N_A},$$

el camino libre medio también puede expresarse como

$$\lambda = \frac{M_{\text{mol}}}{\sqrt{2} \pi d^2 \rho N_A}.$$

Esta expresión muestra que, para una especie molecular determinada, λ es inversamente proporcional a la densidad del gas:

$$\lambda \propto \frac{1}{\rho}.$$

Cualquier fórmula práctica de la forma $\lambda = C/(d^2 \rho)$ requiere indicar explícitamente las unidades empleadas para d y ρ , pues el valor numérico de la constante C depende del sistema de unidades.

2.2.4. Tiempo medio entre colisiones

El tiempo medio entre dos colisiones sucesivas puede estimarse dividiendo el camino libre medio por la rapidez molecular característica:

$$\tau \approx \frac{\lambda}{v_{\text{mol}}}.$$

Para el aire en condiciones normales, con $\lambda \approx 65 \text{ nm}$ y $v_{\text{mol}} \approx 500 \text{ m/s}$, resulta

$$\tau \approx 0,13 \text{ ns}.$$

2.2.5. Importancia para la aproximación del continuo

La aproximación del continuo requiere que la escala característica L del fenómeno estudiado sea mucho mayor que el camino libre medio:

$$L \gg \lambda.$$

Esta condición suele expresarse mediante el número de Knudsen,

$$\text{Kn} = \frac{\lambda}{L}.$$

Cuando $\text{Kn} \ll 1$, las colisiones son suficientemente frecuentes para establecer equilibrio local y la descripción continua es apropiada. Cuando Kn deja de ser pequeño, aparecen efectos de gas rarificado y es necesario utilizar una descripción cinética o de flujo molecular libre.

Además, para una sustancia dada,

$$L_{\text{mol}} \propto \rho^{-1/3} \quad \text{y} \quad \lambda \propto \rho^{-1}.$$

En consecuencia,

$$\frac{\lambda}{L_{\text{mol}}} \propto \rho^{-2/3}.$$

Al disminuir la densidad, λ crece más rápidamente que L_{mol} . En gases suficientemente diluidos puede superar la escala L_{micro} y convertirse en la menor longitud admisible para una descripción continua.

2.2.6. Ejemplo: aire y efecto de la altitud

Para el aire, cuya masa molar promedio es aproximadamente $M_{\text{mol}} = 29 \text{ g/mol}$ y cuyo diámetro molecular efectivo es $d \approx 0,37 \text{ nm}$, se obtienen los siguientes valores representativos:

- **Condiciones normales:** $\lambda \approx 65 \text{ nm}$. Para una precisión $\epsilon = 10^{-3}$, este valor es aproximadamente cinco veces menor que $L_{\text{micro}} \approx 340 \text{ nm}$.
- **Nivel del mar:** $\lambda \approx 6,4 \times 10^{-6} \text{ cm}$, equivalente a unos 64 nm .
- **Altitud de 100 km:** $\lambda \approx 10 \text{ cm}$.
- **Altitud de 160 km:** $\lambda \approx 5000 \text{ cm} = 50 \text{ m}$.

El aumento de λ con la altitud se debe a la rápida disminución de la densidad atmosférica. En las capas altas de la atmósfera, el camino libre medio puede ser comparable con la escala del sistema; en ese régimen, la hipótesis del continuo deja de ser aceptable.

Rarefacción atmosférica y camino libre medio

(las distancias moleculares se muestran de forma esquemática)

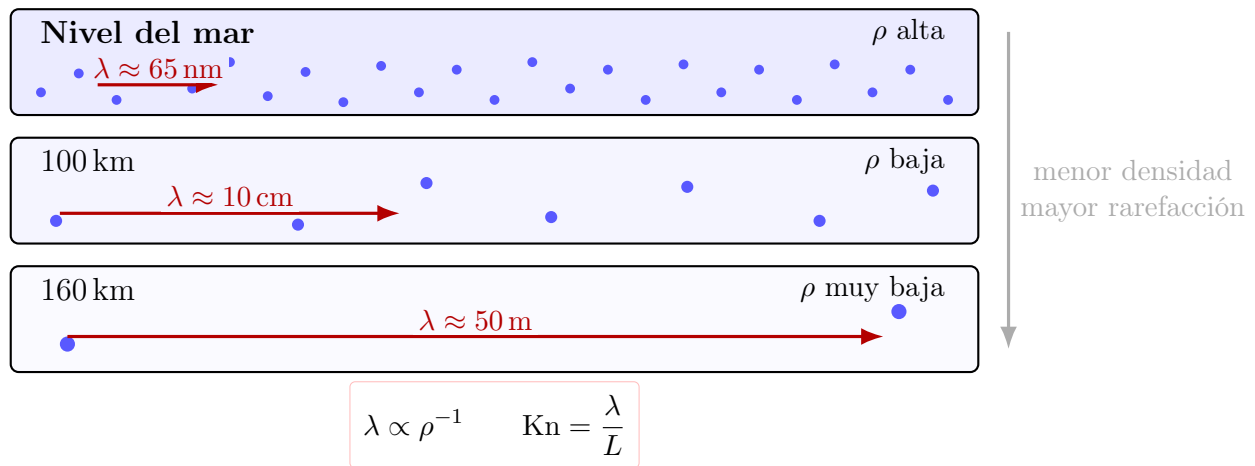


Figura 2.5: Aumento del camino libre medio con la altitud. Al disminuir la densidad atmosférica, las moléculas se encuentran más separadas y recorren distancias mayores entre colisiones. Cuando λ se vuelve comparable con la escala L del sistema, la aproximación del continuo deja de ser adecuada.

Capítulo 3

Clase 3

3.1. Presión

Cualquier fluido alcanza eventualmente un estado de equilibrio hidrostático en ausencia de fuerzas impulsoras externas y ante la presencia de mecanismos disipativos. En este estado, el movimiento cesa y los campos físicos dejan de variar con el tiempo.

La presión es una fuerza de contacto que actúa sobre superficies reales o imaginarias dentro de un cuerpo. Como un fluido en reposo no puede sostener esfuerzos de cizalla, la fuerza de contacto actúa exclusivamente en dirección normal a cada elemento de superficie.

3.1.1. Definición y unidades

La presión se define como la magnitud de la fuerza normal ejercida por unidad de área:

$$p = \frac{F_n}{A}.$$

En el Sistema Internacional, su unidad es el pascal,

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N m}^{-2}.$$

También se utilizan con frecuencia las siguientes unidades:

- bar: $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$;
- atmósfera estándar: $1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa}$;
- hectopascal: $1 \text{ hPa} = 100 \text{ Pa}$, equivalente a un milibar.

3.1.2. El mar incompresible

Considérese una columna vertical de un fluido en equilibrio mecánico, con densidad constante ρ_0 , área transversal A y altura h . La presión en la base es p , mientras que en la superficie superior es p_0 . El balance de fuerzas verticales exige que la fuerza ascendente en la base equilibre la fuerza descendente en la superficie y el peso de la columna:

$$pA = p_0A + Mg_0.$$

Como la masa del fluido es

$$M = \rho_0 Ah,$$

la presión en la base resulta

$$p = p_0 + \rho_0 g_0 h.$$

Si el eje z se orienta verticalmente hacia arriba y la superficie libre se encuentra en $z = 0$, los puntos bajo la superficie tienen $z < 0$. En estas coordenadas, el campo de presión es

$$\boxed{p(z) = p_0 - \rho_0 g_0 z}.$$

Por tanto, la presión aumenta linealmente con la profundidad. En el mar, este aumento es aproximadamente de un bar por cada diez metros de profundidad.

Ejemplo: fuerza sobre una compuerta

Considérese una compuerta vertical de ancho L , con agua hasta una altura h . La presión atmosférica p_0 actúa a ambos lados, por lo que la fuerza neta depende del exceso de presión hidrostática:

$$p(z) - p_0 = -\rho_0 g_0 z.$$

Un elemento horizontal de altura dz tiene área $dA = L dz$. La fuerza total sobre la compuerta es entonces

$$\begin{aligned} F &= \int_{-h}^0 (p(z) - p_0) L dz \\ &= -\rho_0 g_0 L \int_{-h}^0 z dz \\ &= \frac{1}{2} \rho_0 g_0 L h^2. \end{aligned}$$

Este resultado también puede interpretarse como el producto del área Lh por el exceso de presión promedio, $\frac{1}{2} \rho_0 g_0 h$.

Ejemplo: barómetro de mercurio de Torricelli

En un barómetro de mercurio, la columna alcanza una altura h cuando su peso equilibra la presión atmosférica exterior p . Si la presión p_0 en la parte superior del tubo es prácticamente nula, se cumple

$$p = \rho_0 g_0 h,$$

y, por tanto,

$$h = \frac{p}{\rho_0 g_0}.$$

Para una presión de una atmósfera y una densidad del mercurio de $13,534 \text{ g cm}^{-3}$, la altura de la columna es aproximadamente 76,34 cm.

3.1.3. ¿Atmósfera incompresible?

Aunque el aire es compresible, el modelo de densidad constante proporciona una aproximación razonable durante los primeros kilómetros de la atmósfera. Si se supusiera una densidad constante ρ_0 , la presión disminuiría linealmente con la altura:

$$p(z) = p_0 - \rho_0 g_0 z.$$

En este modelo, la presión se anularía a la altura característica

$$h_0 = \frac{p_0}{\rho_0 g_0}.$$

Para valores atmosféricos estándar cercanos a 25°C , se obtiene

$$h_0 \approx 8,72 \text{ km}.$$

La presión real no se anula a esta altura porque la densidad del aire también disminuye con z . Sin embargo, h_0 proporciona la escala vertical en la que ocurren cambios atmosféricos importantes, mientras que la aproximación lineal es útil aproximadamente durante los primeros 2 km.

3.1.4. Origen microscópico de la presión en gases

En un gas, la presión surge del intercambio de momento producido por las colisiones de las moléculas contra las paredes del recipiente. Considérese una pared perpendicular al eje z y una molécula de masa m que se aproxima con $v_z < 0$. Si la colisión es elástica, su velocidad normal cambia de v_z a $-v_z$.

La magnitud del momento transferido a la pared por cada colisión es

$$2m|v_z|.$$

Si inicialmente se supone que todas las moléculas tienen la misma componente $v_z < 0$, la masa que alcanza un área A durante un intervalo dt es

$$dM = \rho A(-v_z) dt.$$

El momento transferido en dirección normal es

$$dP_z = 2v_z dM = -2\rho v_z^2 A dt,$$

de modo que la fuerza ejercida sobre la pared es

$$F_z = \frac{dP_z}{dt} = -2\rho v_z^2 A.$$

El signo negativo indica que la fuerza apunta en dirección opuesta al eje z . Para obtener la presión debe considerarse que solo la mitad de las moléculas se mueve hacia la pared y que existe una distribución de velocidades. La magnitud de la fuerza promedio por unidad de área es entonces

$$p = \rho \langle v_z^2 \rangle.$$

En un gas isotrópico no existe una dirección privilegiada, por lo que

$$\langle v_x^2 \rangle = \langle v_y^2 \rangle = \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle.$$

Se obtiene así la relación microscópica

$$\boxed{p = \rho \langle v_z^2 \rangle = \frac{1}{3} \rho \langle v^2 \rangle}.$$

La rapidez cuadrática media molecular se define como

$$v_{\text{mol}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle},$$

por lo que

$$\boxed{v_{\text{mol}} = \sqrt{\frac{3p}{\rho}}}.$$

Para el aire a una presión de una atmósfera y una temperatura cercana a 18 °C, esta rapidez es aproximadamente 500 m s^{-1} , un valor del mismo orden de magnitud que la velocidad del sonido.

3.1.5. El campo de presión

La presión se manifiesta como una fuerza de contacto que actúa sobre superficies. Estas pueden ser interfaces físicas reales, donde las propiedades del material cambian abruptamente, o superficies imaginarias que separan dos partes de un mismo cuerpo.

Definición matemática de la fuerza de presión

Para analizar esta fuerza, se divide una superficie orientada en elementos infinitesimales. El vector de superficie se define como

$$d\vec{S} = \vec{n} dS,$$

donde dS es el área del elemento y $\vec{n}$ es el vector unitario normal. Como un fluido en reposo no puede sostener fuerzas de cizalla, las fuerzas de contacto actúan únicamente en la dirección normal.

La fuerza ejercida por el material situado en el lado positivo del elemento sobre el material situado en el lado negativo se expresa mediante el campo de presión $p(\vec{x})$ como

$$d\vec{F} = -p(\vec{x}) d\vec{S}.$$

El signo negativo indica que una presión positiva produce una fuerza opuesta a la normal exterior, es decir, una compresión. Una presión negativa representaría una tensión sobre la superficie. La fuerza de presión total sobre una superficie S es

$$\boxed{\vec{F} = - \int_S p d\vec{S}}.$$

Fuerza resultante sobre una partícula material

Considérese una partícula material infinitesimal en forma de caja rectangular, con lados dx , dy y dz . Su volumen es

$$dV = dx dy dz.$$

La fuerza resultante surge de la pequeña diferencia de presión entre caras opuestas. En la dirección z se tiene

$$dF_z = [p(x, y, z) - p(x, y, z + dz)] dx dy.$$

Al expandir la presión de la cara superior hasta primer orden,

$$p(x, y, z + dz) \approx p(x, y, z) + \frac{\partial p}{\partial z} dz,$$

se obtiene

$$dF_z \approx -\frac{\partial p}{\partial z} dV.$$

Al sumar las contribuciones de las tres direcciones espaciales, la fuerza de presión total sobre la partícula es

$$\boxed{d\vec{F} = -\vec{\nabla} p dV}.$$

Esto significa que el efecto de todas las fuerzas de contacto es equivalente a una fuerza de volumen cuya densidad es el gradiente negativo de la presión, $-\vec{\nabla} p$.

Teorema de Gauss

La fuerza de presión total sobre un cuerpo de volumen V y superficie cerrada S puede calcularse mediante una integral de superficie o una integral de volumen. La equivalencia entre ambas expresiones conduce a

$$\boxed{\oint_S p d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} p dV}.$$

Para un campo vectorial general $\vec{U}$, el teorema de Gauss se expresa como

$$\boxed{\oint_S \vec{U} \cdot d\vec{S} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{U} dV}.$$

La integral de superficie representa el flujo de $\vec{U}$ a través de la frontera, mientras que la integral de volumen suma su divergencia en el interior del cuerpo.

Ley de Pascal: isotropía de la presión

La presión en un fluido en reposo no depende de la orientación del elemento de superficie. Esta propiedad se conoce como ley de Pascal y establece que la presión es un campo escalar.

Para demostrarlo, considérese una partícula material con forma de tetraedro recto orientado según los ejes coordenados. Sean dS el área de la cara oblicua y dS_x , dS_y y dS_z las áreas de sus proyecciones sobre los planos coordenados. Si las presiones en las caras fueran p , p_x , p_y y p_z , el equilibrio mecánico exigiría

$$d\vec{F}_S + d\vec{F}_V = \vec{0},$$

donde $d\vec{F}_S$ es la fuerza total de contacto y

$$d\vec{F}_V = \vec{f} dV$$

es una fuerza de volumen, como la gravedad.

Si todas las dimensiones del tetraedro se reducen por un factor $\lambda < 1$, las áreas disminuyen como λ^2 , mientras que el volumen y las fuerzas de volumen disminuyen como λ^3 . En el límite $\lambda \rightarrow 0$, la fuerza de volumen se vuelve despreciable frente a las fuerzas de superficie. Por consiguiente,

$$d\vec{F}_S = \vec{0}.$$

El equilibrio de las componentes de esta fuerza, junto con las relaciones geométricas entre la cara oblicua y sus proyecciones, exige que

$$\boxed{p_x = p_y = p_z = p}.$$

Por tanto, la presión en un punto de un fluido en reposo es la misma en todas las direcciones.